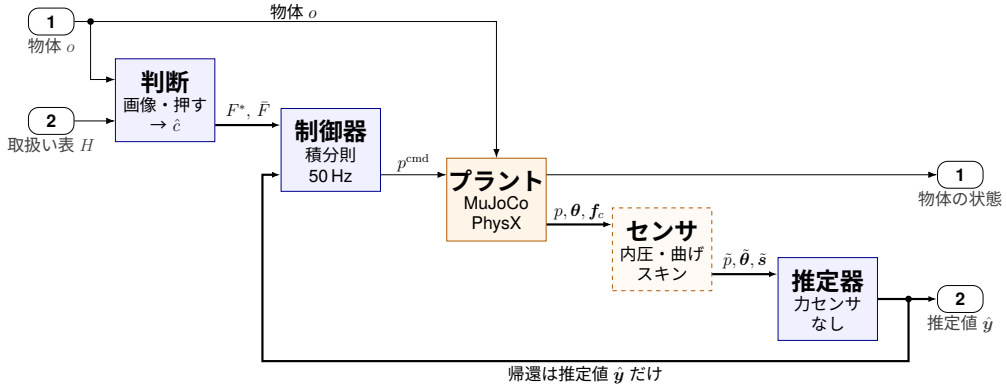
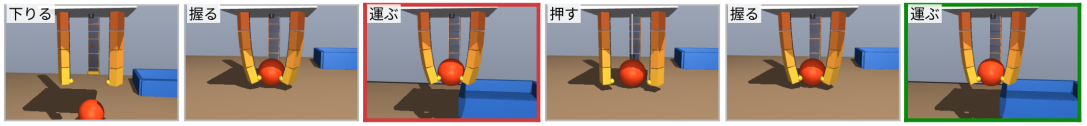
SoftTwin：見た目が同じでも中身が違う食品を，力センサのない柔らかい指で壊さずにつかむ

Qu0rise　Physical AI 講座 2026 応用編 1 最終課題　コードとデータ：github.com/Qu0rise/softtwin　評価はすべてシミュレーション（MuJoCo，Q1 は Isaac Sim 5.0 / PhysX でも）



見た目が同じ過熟トマト・過熟いちご

成功 0％（全数破損）→ 76.7％（破損 0）



左 3 コマ：見た目で「トマト＝ 2.2 N」と決めて潰す（赤枠，許容力 2.0 N）．右 3 コマ：上面を 0.3 N だけ押して「軟」と判定し，1.55 N で運ぶ（緑枠）．

力センサなしの閉ループで，基本 5 物体の成功 **96.0％**・破損 **0/150**．

問題と問い

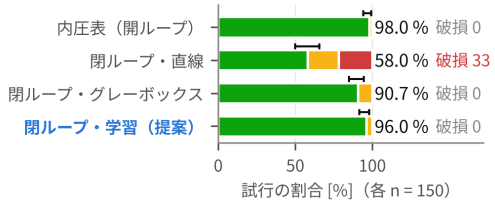
過熟の中玉トマトは，カメラには普通のトマトに見える．硬さは画像に映らず，指に力センサはない．

- **Q1** 指の曲げと内圧だけで，潰さず落とさない力で握れるか
- **Q2** 見た目が同じ物体を，握る前に見分けられるか．指で触るだけで足りるか
- **Q3** 人手のラベル付けなしで，判断の学習に使えるデータを作れるか

仕組み

1. **共有する制御コア**：個体・筋肉・センサ・推定・制御・成否の判定を一つにまとめ，MuJoCo と PhysX は動力学だけを受け持つ
2. **物理を文献値に**：熟したトマト 1.5，過熟 0.6 N/mm（文献のレッド 1.16〜緑熟 3.58 N/mm から設定）．接触剛性を測って合わせ込み，目標との差を 1％ 以内にした
3. **作用点を触覚で補う推定**：$\hat{F}_f = k_b \Delta\theta_f / \bar{\Lambda}_f$．$\bar{\Lambda}_f$ はスキンの出力で重み付けたてこの和
4. **硬さプランジャ**：直径 8 mm の平型先端で 0.3 N まで押し，傾き k_p を測る．画像と合わせて取扱い区分（極脆・軟・脆・頑丈）を決める

Q1：力センサなしで握る



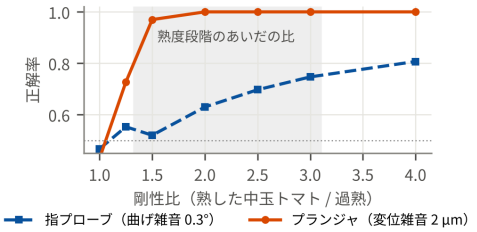
■ 成功　■ 滑り・落下　■ 破損．ひげは Wilson 95％ 区間．

直線の筋肉モデルはいちごを全数潰す．履歴を持たないグレーボックスは力を 1 割以上大きく見積もって弱く握り，豆腐を落とす．力の推定誤差は 0.14 N．

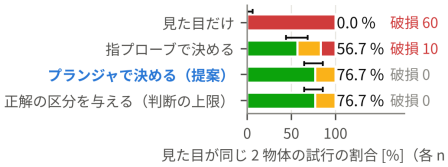
エンジンを替えても

制御コアはそのまま，動力学だけを PhysX に替えた（各方式 $n = 100$）．学習モデルの閉ループは 99.0％・破損 0．直線モデルの成否は同じ個体で 97/100 一致し（$\kappa_C = 0.95$），いちごを PhysX でも全数潰した．同じ個体を両エンジンで突き合わせられるので，差の出どころ（豆腐の角の接触，搬送の加減速）まで追える．

Q2：指で触るだけでは足りない



剛性比 2.5 で，指プローブの正解率はトマト 70％・いちご 60％．指は果実の 16〜61 倍柔らかく，果実のへこみが指のたわみに埋もれる．プランジャなら比 2 以上で 100％．



失敗 17 件は，正解の区分を与えても同じ試行で起きる落下だった．判断の誤りは 0 件で，残りは握り方（重い過熟トマト，指のあいだから抜ける過熟いちご）．目標の 85％ には未達．重さから目標の下限を上げると，開発に使っていないシードで 88.3％（破損 0）．

大きさが変わったら

内圧表（開ループ）は，調整に使った大きさなら基本 5 物体で 98.0％ と強い．寸法 1.2 倍では過熟トマトを 9 回潰した．閉ループは潰さないが，重くなった物を落とす．大きくなって変わるのは「落とさない力の下限」で，1.2 倍の過熟トマトに要る 3.3 N は許容力 2.0 N を超える．

Q3：データ

420 試行・156,423 サンプルを 2 CPU で 3.8 分．検証器で違反 0．区分の正解率は画像のみ 67.9±6.2％，画像＋プランジャ 99.8±0.5％．

要求

R1 筋肉モデルの RMSE ≤3°	2.40° ✓
R2 力の推定誤差 ≤0.2 N	0.14 N ✓
R3 5 物体の成功 ≥90％	96.0 [91.5, 98.2] ✓
R4 5 物体の破損 ≤5％（上端）	0.0 [0.0, 2.5] ✓
R5 見た目が同じ物体 ≥85％	76.7 [64.6, 85.6] 未達
R6 7 物体の破損 ≤5％（上端）	0.0 [0.0, 1.8] ✓
R7 区分の正解率 ≥95％	99.8 ✓
R8 筋肉 ±20％ で ≥90％	98.0 ✓

[ ] は Wilson 95％ 区間．比較は同じ試行どうしの McNemar 検定（Holm 補正）．

限界

筋肉とセンサは仮定した特性のモデルで，実機は未製作．許容力は卵以外は仮定．PhysX の評価は Q1 のみ．次は人工筋肉 1 本の内圧と曲げを記録してモデルを学び直し，同じ評価を実機で行う．